项目面试展示

从真实机器人执行，到 Agent 驱动的长程任务规划

比赛现场系统 · PhyAgentOS 工具化执行

一条贯穿两段经历的工程闭环

感知 → 调用 → 执行 → 验证 → 恢复

颜旭 · 中国科学院大学 · 硕士

技术路线

REAL ROBOT → AGENT LOOP

- 比赛：双臂机器人在现场完成操作
- PAOS：感知算法封装为可调用工具
- 任务：状态驱动的长程规划
- 结果：证据进入验证与恢复

Interview project showcase · 2026.10

两个项目，一条技术主线

从真实机器人部署，到有证据的 Agent 执行流程

比赛项目

真实机器人系统落地

如何让双臂机器人
在现场连续完成实验操作?

数据采集 · π0.5 微调 · 并行控制
动作滤波 · 部署调试

PhyAgentOS

Agent 组织感知与执行

如何让 Agent 根据场景状态
选择工具并推进长程任务?

Tool API · 语义 DAG · AgentTask
证据验证 · 增量恢复 · 经验演化

感知 → 工具调用 → 执行与证据 → 验证与恢复

比赛背景：实验室操作进入真实赛场

IEEE ICRA 2026 WBCD · 晶泰科技生命科学赛道

赛事官网截图待补

待替换：官方赛事页面截图

官网素材

官方赛事网址 / 页面截图 / 任务说明

赛道任务

- 样品瓶装载
- 样品架入仪器
- 溶剂瓶管路切换

我的负责范围

真机采集 · 策略微调 · 控制链路 · 现场部署

素材状态：官网与任务图片暂以占位框展示

比赛系统：让策略真正跑在双臂机器人上

多视角观测、异步控制与动作平滑共同支撑现场执行



个人贡献

leader-follower 采集 · 约 200 条成功示范 · 策略微调 · 并行数据管线 · 动作滤波与现场部署

操作演示 01 | 样品瓶装载

精确抓取与放置：策略动作经过滤波后再进入控制链路

真实视频素材待补

competition_demo_01.mp4

讲解重点

1 多视角 RGB-D 观测

2 π0.5 输出动作

3 移动平均 + EMA

4 末端稳定完成装载

比赛实录待替换

操作演示 02 | 样品架入仪器

对齐与插入：连续实验任务中的精密操作阶段



讲解重点

1 样品架与仪器相对定位

2 双臂协同与对齐

3 插入阶段的轨迹平滑

4 现场光照与背景配置

比赛实录待替换

操作演示 03 | 溶剂瓶管路切换

多阶段连续操作：从瓶体操作到管路目标的精确切换



讲解重点

1 溶剂瓶抓取

2 管路目标定位

3 切换动作连续执行

4 现场部署调试

比赛实录待替换

比赛现场：连续运行，而不是单次 Demo



简历中记录的比赛成绩

20 min

9 轮实验操作

760

累计得分

中国赛区冠军

同赛道全球总分第二

成果证据：现场、团队与证书

获奖合照待补

competition_group_photo.jpg

比赛现场获奖合照 · 待替换

获奖证书待补

competition_certificate.jpg

获奖证书 · 待替换

个人负责：数据采集、策略微调、双臂控制链路、动作滤波与现场部署调试

PhyAgentOS： Agent 不直接碰机器人

当前仓库的真实执行边界

AgentLoop + Planner

AgentTask / PlanRevision

ForgeToolClient

Gateway /tools → ToolInvocation

ToolEndpoint / Dora / Robot or Simulator

Evidence + Verifier → verdict / PlanRevision

三类事实分离

Execution： 执行了什么

Evidence： 观测到了什么

Verdict： 目标是否完成

Action 接受 ≠ 动作完成

把感知算法抽象成 Agent 可调用的 Tool

当前 pick-place-workflow Skill 的具体能力链

- scene.observe
- scene.understand
- manipulation.capabilities
- grasp.propose
- manipulation.prepare
- object.acquire
- object.place
- task.verify

统一 Tool Contract

ToolSpec · semantics · evidence · readiness · scene_revision

Agent 选择

根据节点能力、当前场景与已有 evidence 选择候选 Tool

运行配置

graspgen / graspnet / observed / oracle

重点：算法实现被替换在 Runtime 内， Agent 面向能力、证据和任务状态。

Agent 演示｜方块排列任务的调用过程

展示中间状态，说明 Agent 如何决定下一步工具调用

真实视频素材待补

paos_block_task.mp4

运行状态截图待补

任务标识：素材到位后显示

计划修订：素材到位后显示

当前节点： `scene.understand`

场景版本：素材到位后显示

证据引用：素材到位后显示

后续节点：由运行截图补入

paos_agent_state.png · 待替换

Agent 先提出语义任务， PAOS 再编译成执行 DAG

对应仓库中的 AgentSubtaskSpec 与 compose_executable_pick_place_plan()

Agent semantic subtasks

relocate_green

entity_ref

destination_ref

depends_on

required_evidence

单对象任务执行链

observe → capabilities → understand

→ grasp → prepare → acquire → place

---

green.place ─┐

red.place ─┴→ verify

依赖、证据、资源和 Tool 候选在 PlanGraph 中显式保留；编译阶段不直接授权运动。

长程执行：失败后恢复到节点，而不是重跑一切

LongHorizonTaskController + PlanningLoopAdapter + PlanRevision



保留已完成节点与证据　　检查 invocation / scene / evidence　　只恢复受影响的下游节点

pause · resume · replay · stop · bounded replan

unknown Action 不触发盲目重试。

执行经验如何改变未来的 Skill-use

经验模块只在归因、验证和审核之后影响后续工作流



一次失败不会直接改策略

基础设施故障、证据不足和不确定归因保持为诊断

经过独立回放、审核与作用域校验，才进入后续 Skill-use

总结

比赛中，我把 VLA 策略部署到双臂机器人；在 PhyAgentOS，我把感知与操作做成 Tool。

比赛项目

关注策略部署、控制链路和现场运行

PhyAgentOS

关注工具调用、任务状态与执行恢复

颜旭 · 中国科学院大学 · yanxu.okaa@gmail.com